User Story SimTL

Epic 1: User Management & System Configuration

Fokus: Fondasi sistem, keamanan, dan pengaturan hak akses.

- **Story 1.1:** Sebagai **Superadmin**, saya ingin mengelola data Master Satker (Tambah/Ubah/Hapus), sehingga struktur organisasi di sistem selalu akurat.
- **Story 1.2:** Sebagai **Superadmin**, saya ingin mengelola akun pengguna dan menentukan *Role* (Auditor, Verifikator, Ketua SPI, PIC, Pimpinan), sehingga akses data tetap aman.
- **Story 1.3:** Sebagai **Superadmin**, saya ingin melihat *Audit Trail* (Log Aktivitas), sehingga saya bisa melacak siapa yang melakukan perubahan data sensitif.
- **Story 1.4:** Sebagai **Superadmin**, saya ingin melakukan *Force Unlock* pada data yang sudah berstatus "Selesai", sehingga perbaikan data mendesak bisa dilakukan atas seizin pimpinan.

Epic 2: Finding & Recommendation Management (Auditor)

Fokus: Input data awal dari dokumen LHP.

- **Story 2.1:** Sebagai **Admin SPI / Auditor**, saya ingin menginput data LHP (Nomor, Judul, Tanggal), sehingga menjadi induk dari semua temuan.
- **Story 2.2:** Sebagai **Admin SPI / Auditor**, saya ingin menginput detail temuan (Kondisi, Rekomendasi, Nilai Temuan) di bawah satu LHP, sehingga setiap masalah terdokumentasi dengan jelas.
- **Story 2.3:** Sebagai **Admin SPI / Auditor**, saya ingin menentukan tingkat risiko (Tinggi/Sedang/Rendah) dan *deadline* penyelesaian, sehingga prioritas tindak lanjut terlihat jelas.
- **Story 2.4:** Sebagai **Admin SPI / Auditor**, saya ingin melakukan *Assign* temuan ke PIC Unit Kerja tertentu, sehingga tanggung jawab pengerjaan terdistribusi.

Epic 3: Follow-Up & Evidence Submission (PIC)

Fokus: Pelaksanaan tindak lanjut oleh unit kerja.

- **Story 3.1:** Sebagai **User PIC**, saya ingin menerima notifikasi otomatis (WA/Email) saat ada temuan baru, sehingga saya bisa segera merespon.
- **Story 3.2:** Sebagai **User PIC**, saya ingin menginput uraian progres tindak lanjut secara bertahap, sehingga perkembangan penyelesaian terekam di sistem.
- **Story 3.3:** Sebagai **User PIC**, saya ingin mengunggah file eviden (PDF/Gambar) sebagai bukti tindak lanjut, sehingga klaim penyelesaian didukung data valid.
- **Story 3.4:** Sebagai **User PIC**, saya ingin mengirimkan (*Submit*) tindak lanjut untuk diverifikasi, sehingga status berubah menjadi "Proses Verifikasi".

Epic 4: Cascading Approval & Quality Control (Verifikator & Ketua)

Fokus: Penyaringan bertahap sesuai alur birokrasi SPI.

- **Story 4.1:** Sebagai **Verifikator**, saya ingin meninjau kelengkapan administrasi/format dokumen dari PIC, sehingga saya bisa memfilter kesalahan teknis sebelum masuk ke level pimpinan.
- **Story 4.2:** Sebagai **Verifikator**, saya ingin memberikan catatan revisi jika dokumen tidak lengkap, sehingga PIC tahu bagian mana yang harus diunggah ulang.
- **Story 4.3:** Sebagai **Ketua SPI**, saya ingin melakukan validasi substansi tindak lanjut, sehingga saya bisa memastikan rekomendasi audit telah dijalankan dengan benar.
- **Story 4.4:** Sebagai **Ketua SPI**, saya ingin memberikan persetujuan final (*Approve*) atau penolakan substansi (*Reject*), sehingga status akhir temuan terjaga integritasnya.

Epic 5: Monitoring, Analytics & Reporting

Fokus: Visualisasi data untuk pengambilan keputusan.

- **Story 5.1:** Sebagai **Pimpinan**, saya ingin melihat Dashboard Analitik (Pie Chart/Bar Chart) status penyelesaian per Satker, sehingga saya tahu unit mana yang paling disiplin.
- **Story 5.2:** Sebagai **Admin SPI**, saya ingin melakukan ekspor laporan (PDF/Excel) berdasarkan periode atau jenis audit, sehingga memudahkan pelaporan ke Rektorat atau instansi luar.
- **Story 5.3:** Sebagai **Seluruh User**, saya ingin mencari dan memfilter temuan berdasarkan status atau tahun, sehingga pencarian data menjadi cepat dan efisien.

Epic 6: System Integration (SIMPEG)

Fokus: Sinkronisasi data kepegawaian dan kemudahan akses satu pintu.

- **Story 6.1: Sebagai Seluruh User**, saya ingin login ke SIMTL menggunakan akun **SSO (Single Sign-On)** sehingga saya tidak perlu menghafal banyak *password* dan akun saya tetap aman.
- **Story 6.2: Sebagai Superadmin**, saya ingin sistem melakukan sinkronisasi profil user (Nama, NIP, Jabatan) secara otomatis dari SIMPEG, sehingga data identitas PIC dan Auditor di dalam sistem selalu akurat sesuai data resmi Kepegawaian.
- **Story 6.3: Sebagai Admin SPI**, saya ingin mencari nama PIC berdasarkan NIP yang terdaftar di SIMPEG saat melakukan penugasan temuan, sehingga saya tidak perlu menginput data PIC secara manual satu per satu.
- **Story 6.4: Sebagai Superadmin**, saya ingin pemetaan unit kerja (Satker) di SIMTL terhubung langsung dengan kode unit di SIMPEG, sehingga pelaporan progres tindak lanjut per unit kerja konsisten dengan struktur organisasi universitas/instansi.

Matriks Kewenangan & Aktivitas SIMTL v2.0

Kegiatan / Fitur	Superadmin	Admin SPI / Auditor	User PIC	Verifikator (Staf)	Ketua SPI	Pimpinan
Login via SSO (SIMPEG)		v	v	v	v	v
Kelola User & Satker	v					
Input LHP & Temuan		v				
Penugasan (Assign) PIC		v				
Upload Bukti (Eviden)			v			
Review Kelengkapan (Verif)				v		
Validasi Substansi (Final)					v	
Input Catatan Revisi				v	v	
Unlock Data (Force Edit)	v					
Tarik Data Pegawai (Sync)	v					
Dashboard & Grafik	v	v	v	v	v	v

Timeline

Total estimasi **53 Hari Kerja (Mandays)**, dengan asumsi untuk man power 1 orang developer middle up.

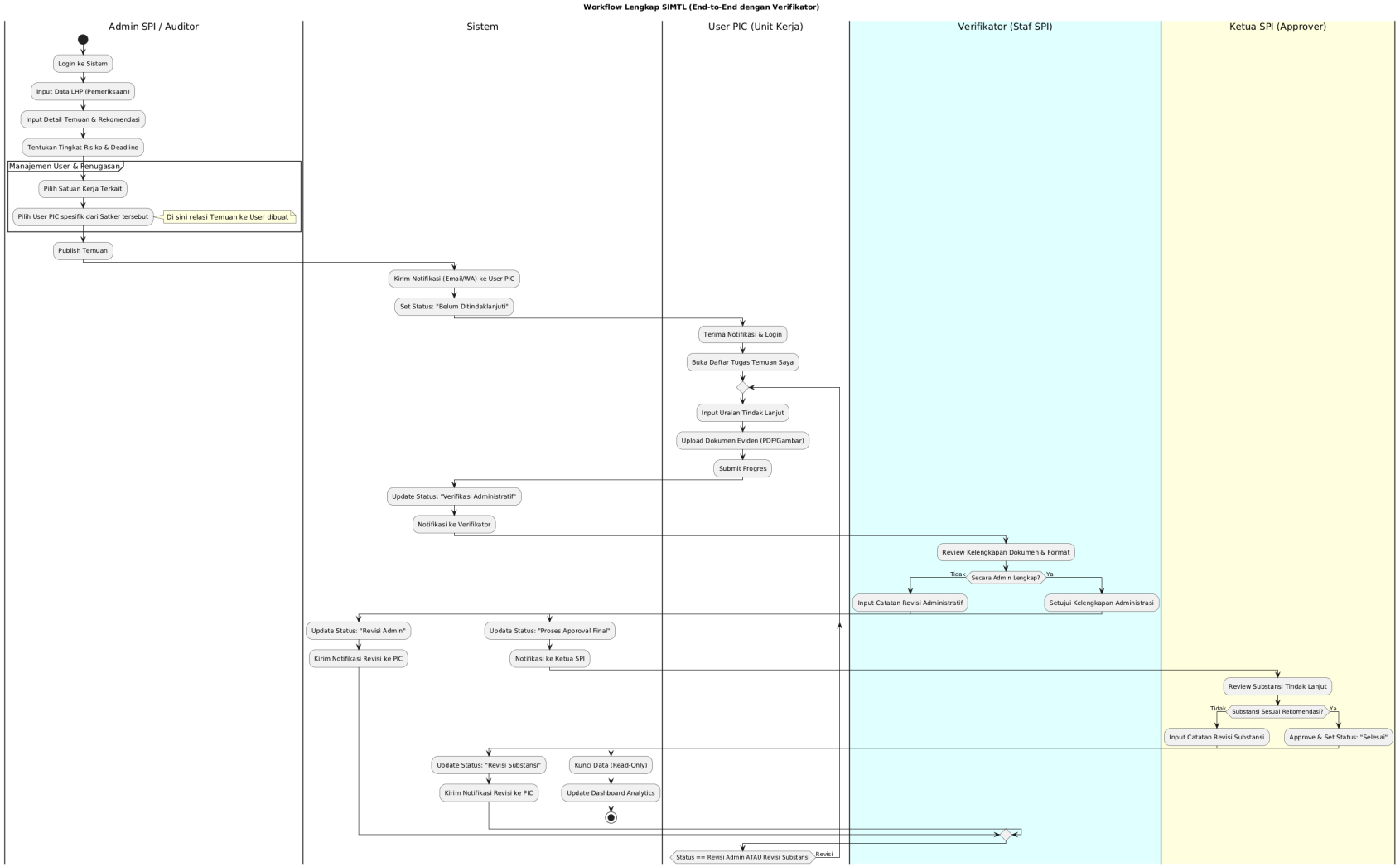
Epic	ID Task	Nama Task	Deskripsi Detail Pengerjaan	Mandays
Epic 1: Admin & Config	1.1	**Setup Base & Auth**	Setup database, setup JWT/Session, dan middleware Role Based Access Control (RBAC).	**2.0**
	1.2	**Master Data & User**	CRUD Satker, Manajemen Akun User, dan konfigurasi sistem notifikasi.	**2.0**
	1.3	**Audit Trail Viewer**	Dashboard untuk Superadmin melihat log aktivitas seluruh user (siapa, melakukan apa, kapan).	**3.0**
	1.4	**System Configuration**	Pengaturan parameter global (Limit upload, SMTP Email/WA API, dsb).	**2.0**
Epic 2: Finding Mgmt	2.1	**Input LHP & Temuan**	Form input header LHP dan detail temuan/rekomendasi (Auditor).	**3.0**
	2.2	**Risk & Assignment**	Penentuan tingkat risiko, set deadline, dan penugasan ke PIC Satker terkait.	**2.5**
	2.3	**Notification Trigger**	Logika pengiriman notifikasi otomatis saat temuan baru dipublikasikan.	**2.5**
Epic 3: Follow-Up (PIC)	3.1	**Dashboard PIC**	List view "Tugas Saya" dengan filter status (Belum TL, Revisi, dsb).	**2.0**
	3.2	**Input Progres & Eviden**	Form uraian tindak lanjut dan modul multiple file upload (PDF/Image).	**3.5**
	3.3	**Submit Workflow**	Logika penguncian draft sebelum dikirim ke tahap verifikasi.	**2.5**
Epic 4: Approval	4.1	**UI Review Verifikator**	Antarmuka cek kelengkapan dokumen dengan PDF viewer & tombol Approve/Reject.	**2.0**
	4.2	**UI Review Ketua SPI**	Antarmuka validasi substansi untuk persetujuan final (Selesai).	**2.0**
	4.3	**Status State Machine**	Backend logic transisi status (Verif Admin -> Final Approval) tanpa bypass.	**3.0**

	4.4	**Revision History**	Modul riwayat catatan revisi agar PIC bisa melihat alasan penolakan berulang.	**2.5**
	4.5	**Logic Data Locking**	Implementasi fungsi *Immutability* (data terkunci) setelah status Selesai.	**2.5**
Epic 5: Reporting	5.1	**Analytic Dashboard**	Visualisasi statistik (Pie/Bar Chart) progres TL per Satker untuk Pimpinan.	**2.5**
	5.2	**Export Engine**	Export Laporan Hasil Pemeriksaan ke format PDF (Official) dan Excel (Raw Data).	**3.0**
	5.3	**Global Search**	Fitur pencarian canggih berbasis tahun, status, dan kata kunci temuan.	**2.5**
Epic 6: Integrasi	6.1	**API Client Setup**	Konfigurasi koneksi dan autentikasi (API Key/OAuth2) untuk menarik data dari SIMPEG.	**2.5**
	6.2	**Sync Profile & SSO**	Implementasi login Single Sign-On dan sinkronisasi profil user otomatis dari SIMPEG.	**3.0**
	6.3	**Satker Mapping**	Logika pemetaan kode Satker SIMPEG ke database internal SIMTL secara otomatis.	**2.5**
	6.4	**Scheduled Sync**	Mekanisme *Cron Job* untuk update berkala data pegawai (mutasi/pensiun).	**2.5**
TOTAL				**53.5**

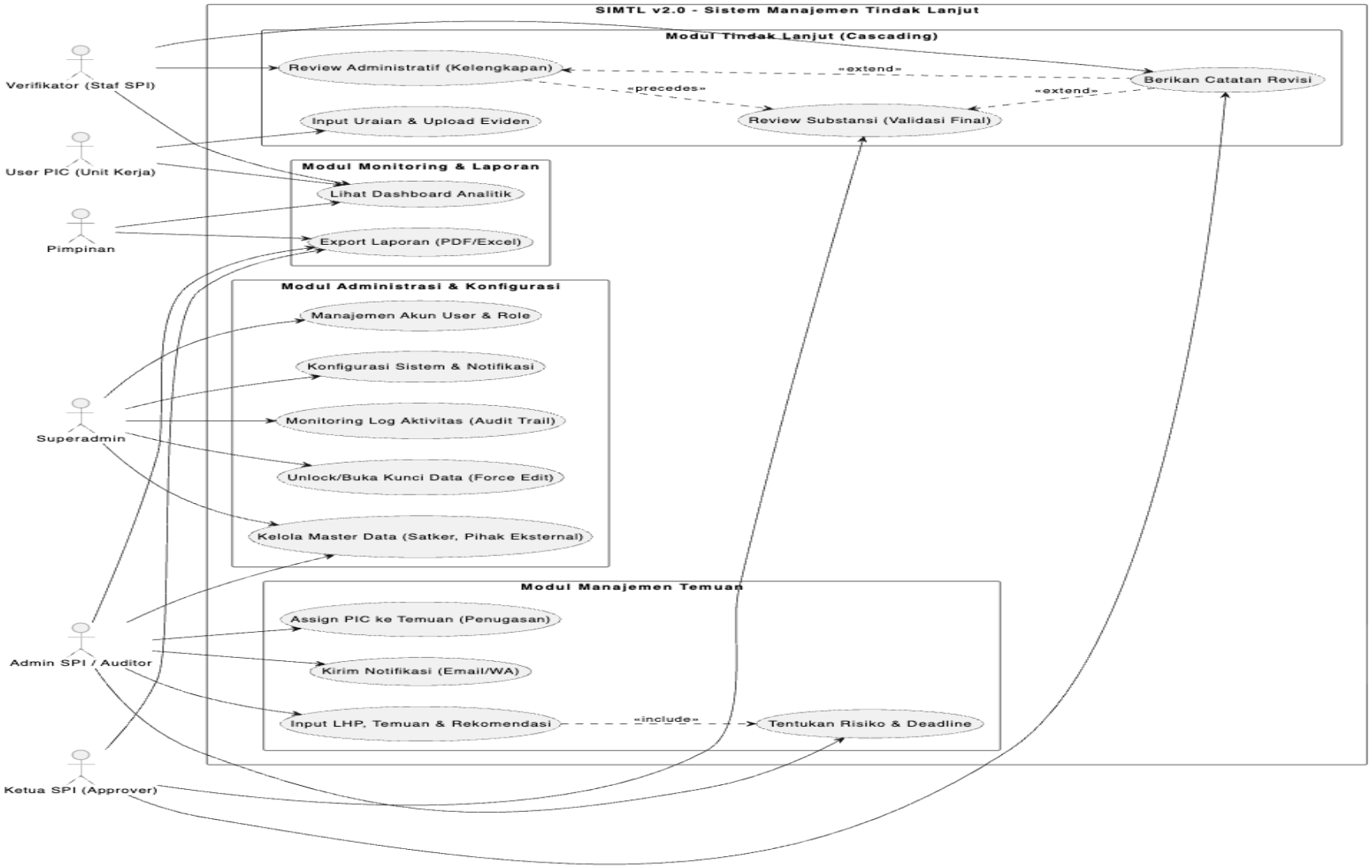
Catatan:

1. **Concurrency:** Jika PIC sedang mengedit tindak lanjut, Verifikator tidak boleh bisa memberikan keputusan secara bersamaan (cegah *race condition*).
2. **Versioning Eviden:** Disarankan setiap ada revisi, dokumen lama tidak dihapus, melainkan di-arsip agar Auditor bisa melihat riwayat perbaikan dokumen.
3. **Optimasi Query:** Untuk Dashboard Pimpinan, pastikan menggunakan *indexing* pada kolom `status` dan `id_satker` karena akan sangat sering di-query.

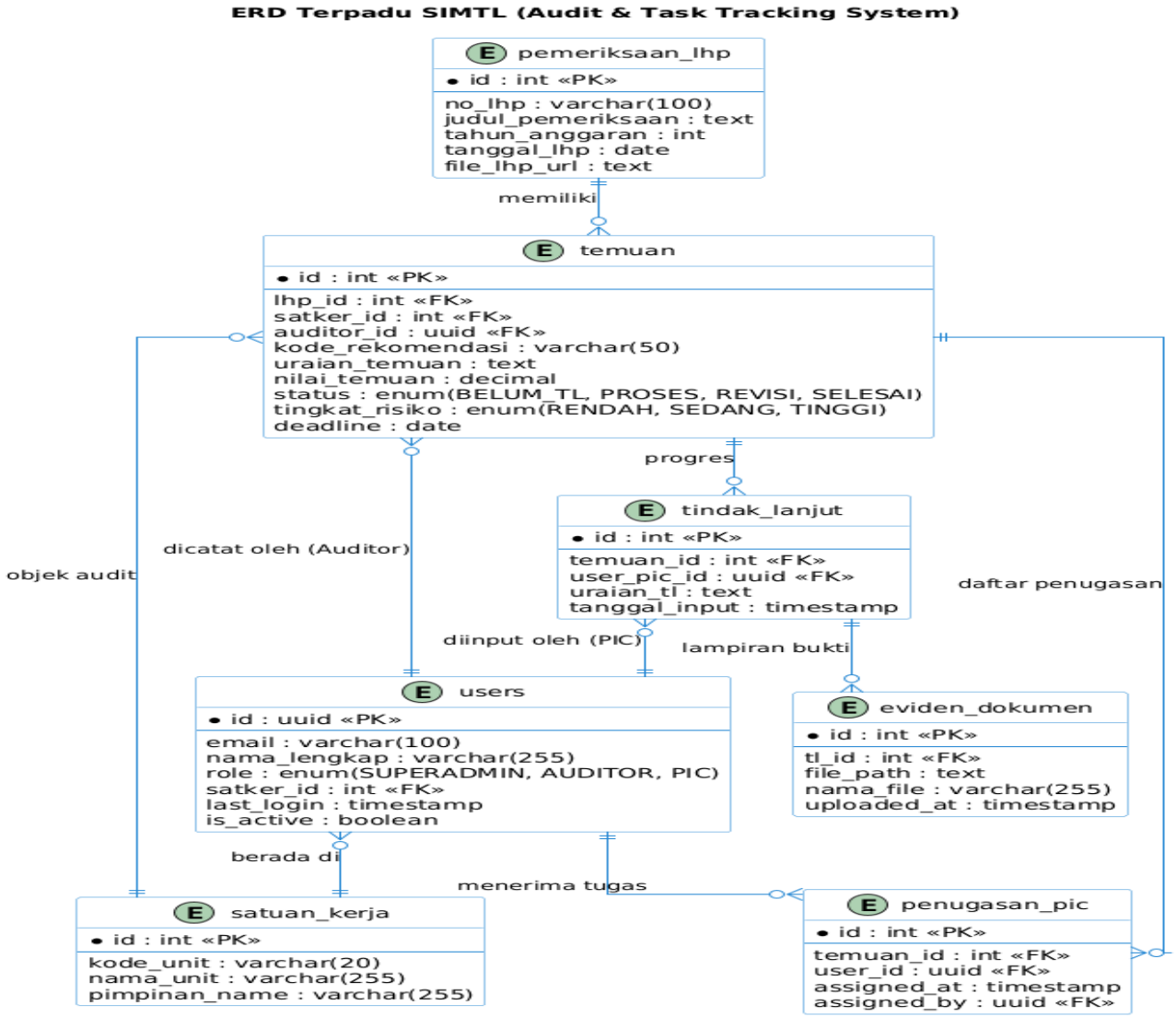
UML
Activity



Usecase


SIMTL v2.0 - Sistem Manajemen Tindak Lanjut
Modul Tindak Lanjut (Cascading)
Review Administratif (Kelengkapan)
«extend»
Berikan Catatan Revisi
«precedes»
«extend»
Input Uraian & Upload Eviden
Review Substansi (Validasi Final)
Verifikator (Staf SPI)
User PIC (Unit Kerja)
Pimpinan
Modul Monitoring & Laporan
Lihat Dashboard Analitik
Export Laporan (PDF/Excel)
Modul Administrasi & Konfigurasi
Manajemen Akun User & Role
Konfigurasi Sistem & Notifikasi
Monitoring Log Aktivitas (Audit Trail)
Unlock/Buka Kunci Data (Force Edit)
Kelola Master Data (Satker, Pihak Eksternal)
Superadmin
Modul Manajemen Temuan
Assign PIC ke Temuan (Penugasan)
Kirim Notifikasi (Email/WA)
Input LHP, Temuan & Rekomendasi
«include»
Tentukan Risiko & Deadline
Admin SPI / Auditor
Ketua SPI (Approver)

ERD


ERD Terpadu SIMTL (Audit & Task Tracking System)
pemeriksaan_lhp
id : int «PK»
no_lhp : varchar(100)
judul_pemeriksaan : text
tahun_anggaran : int
tanggal_lhp : date
file_lhp_url : text
memiliki
temuan
id : int «PK»
lhp_id : int «FK»
satker_id : int «FK»
auditor_id : uuid «FK»
kode_rekomendasi : varchar(50)
uraian_temuan : text
nilai_temuan : decimal
status : enum(BELUM_TL, PROSES, REVISI, SELESAI)
tingkat_risiko : enum(RENDAH, SEDANG, TINGGI)
deadline : date
progres
tindak_lanjut
id : int «PK»
temuan_id : int «FK»
user_pic_id : uuid «FK»
uraian_tl : text
tanggal_input : timestamp
dicatat oleh (Auditor)
objek audit
daftar penugasan
diinput oleh (PIC)
lampiran bukti
users
id : uuid «PK»
email : varchar(100)
nama_lengkap : varchar(255)
role : enum(SUPERADMIN, AUDITOR, PIC)
satker_id : int «FK»
last_login : timestamp
is_active : boolean
eviden_dokumen
id : int «PK»
tl_id : int «FK»
file_path : text
nama_file : varchar(255)
uploaded_at : timestamp
berada di
menerima tugas
satuan_kerja
id : int «PK»
kode_unit : varchar(20)
nama_unit : varchar(255)
pimpinan_name : varchar(255)
penugasan_pic
id : int «PK»
temuan_id : int «FK»
user_id : uuid «FK»
assigned_at : timestamp
assigned_by : uuid «FK»